Výběr hry 2D či 3D

2D or 3D Unity Dev - What's better??

Filter by title

- **Unity (unity.html)**
  - 2D (unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (unity.html)**
    - UI Toolkit (unity/uiToolkit.html)
    - UI (unity/ui.html)
  - Skriptovatelné Objekty (unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (unity/navigation.html)

Rychlé prototypování

Prototyping Games in Unity?

Klíčová slova

2 Keywords I didn't fully understand when starting gamedev...

- **Unity (unity.html)**
  - 2D (unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (unity.html)**
    - UI Toolkit (unity/uiToolkit.html)
    - UI (unity/ui.html)
  - Skriptovatelné Objekty (unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (unity/navigation.html)

Vývojové vzory

3 Game Programming Patterns WE ACTUALLY NEED.

2D

Tilemap x Sprite Renderer

Filter by title

Když tak popis níže

- Unity (../unity.html)
  - 2D (../unity/2d.html)
  - Uživatelské rozhraní (../unity.html)
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

TIP

Výkonnostně je lepší použít Tilemap, pokud máte velké množství objektů, které se opakují.

- Tilemap Renderer, Chunk mode

  Neumožňuje seřazení Tiles na mřížce

- Tilemap Renderer, Individual

  Seřazení Tiles na mřížce

- Sprite Renderer

  Postavy nebo prvky, které se nemohou přizpůsobit mřížce

Velikost obrázku

Definice velikostí

NOTE

Používají se mocniny čísla 2.

Například: 16x16 px, 32x32 px, 64x64 px, 128x128 px, 256x256 px, 512x512 px, atd...

16x16 px

- **Ikony a jednoduché grafiky**
- Používá se pro základní UI prvky a malé ikony.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi daleko, nedůležitý detail.

32x32 px

- **Malé UI prvky**
- Ideální pro malé ikony a základní grafiky v uživatelském rozhraní.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi daleko, nedůležitý detail.

64x64 px

- **Menší objekty**
- Vhodné pro objekty s mírným detailem, jako jsou malé herní prvky.
- **Vzdálenost od kamery:** Střední vzdálenost, detail je stále mírně rozmazaný.

128x128 px

- **Střední objekty**
- Dobré pro středně velké herní prvky a detaily v prostředí.
- **Vzdálenost od kamery:** Blízká vzdálenost, viditelný detail.

256x256 px

- **Větší objekty a detailní textury**
- Používá se pro detailnější objekty a textury v herním prostředí.
- **Vzdálenost od kamery:** Střední až blízká vzdálenost, detailní zobrazení.

512x512 px

- **Velmi detailní objekty**
- Vhodné pro blízké záběry a detailní textury.
- **Vzdálenost od kamery:** Blízká vzdálenost, vysoká úroveň detailu.

1024x1024 px

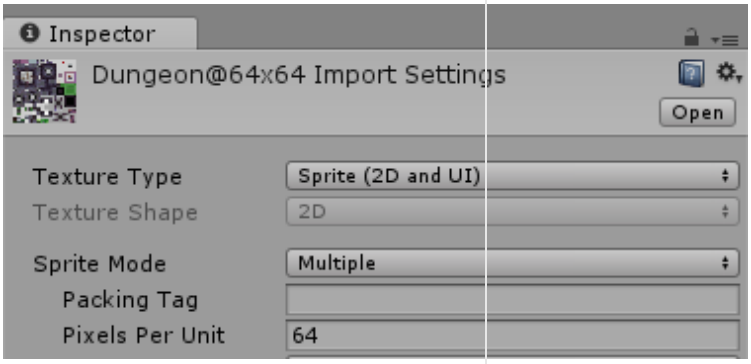
- **Velké objekty a textury**
- Ideální pro velmi detailní textury a objekty z blízka.
- **Vzdálenost od kamery:** Velmi blízká vzdálenost, extrémní detail.

2048x2048 px a více

- **Maximální detail**
- Nejvyšší kvalita textur pro extrémně detailní objekty a prostředí.
- **Vzdálenost od kamery:** Extrémně blízká vzdálenost, maximální detail.

Nastavení velikosti

Například obrázek o velikosti 64x64 pixelů.



> **WARNING**
>
> Pixel Per Unit (PPU) - kolik pixelů je na jednotku v Unity.
>
> Určuje velikost Sprite
>
> Je důležité nastavit dle velikosti grafiky, aby byla správně zobrazena.
>
> Například pro obrázky o velikosti 256x256 pixelů ve sprite sheet, použijeme PPU 256 na sprite sheet.

Příklad:

Vytvořit dlaždici o velikosti 1x1 jednotka.

Pokud nastavíte PPU na 32, pak sprite o rozměrech 32x32 dokonale zabere celou dlaždici (1x1).

Nyní chcete dlaždici 2x2, pak byste nastavili PPU 16, takže pro každou jednotku použije 16 pixelů ze spritu. (16 / 32 = 2 jednotky).

Například pro dlaždici o velikosti 1x2, pokud byste nastavili PPU 32, tak by rozměr obrázku byl 32x16 px. (32/32 = 1, 32/16=2) px

Pro více informací zde (https://www.reddit.com/r/aseprite/comments/vq2mq9/what_size_should_sprites_be_for_a_2d_game/).

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Animace obrázku

Hloubka (Depth) u kostí

⚠ IMPORTANT

Ovlivňuje **pořadí vykreslení vybraného Sprite (Sprite Mesh)**.

Příklad:

Pokud máte levou paži (arm L), která je ovlivněna třemi kostmi.

Nastavíte například hloubku jedné z kostí `forearm_l` na `-5`, zatímco ostatní kosti budou mít hloubku `0`.

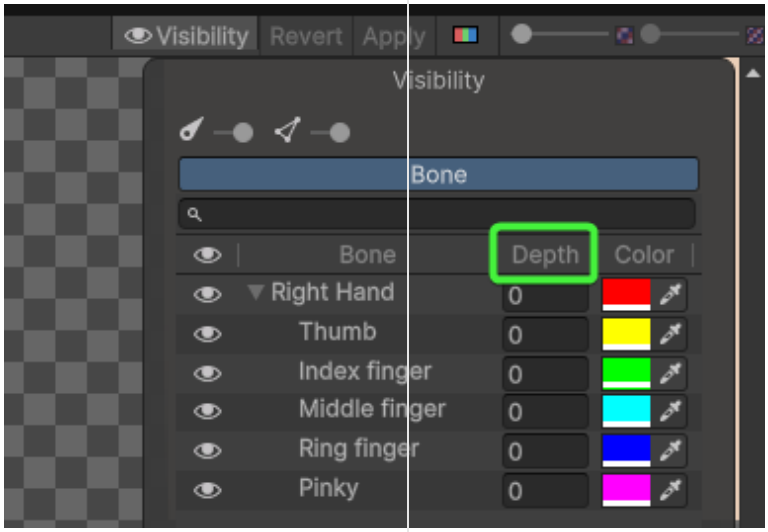
Tak se tato `forearm_l` vykreslí pod ostatními částmi tohoto Sprite Mesh.

1. Otevřít `Sprite Editor`
2. Přepnout do `Skinning Editor`

   ℹ NOTE

   Aktivovat `Visibility`, pokud není aktivní

3. Nastavit u kostí `depth`



Univerzální Rigging

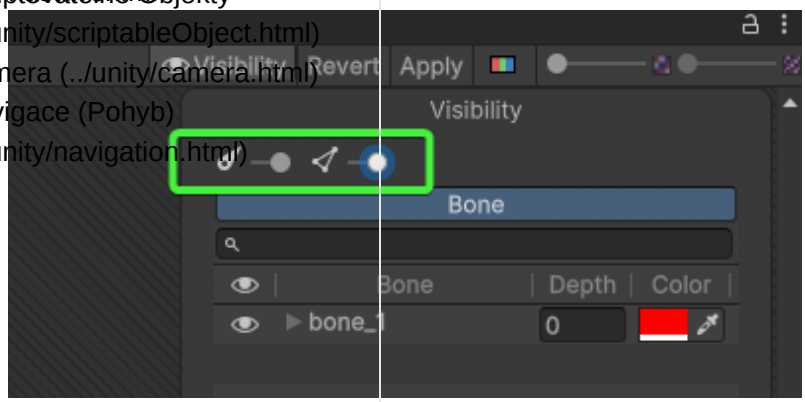
1. Otevřít `Sprite Editor`

2. Přepnout do `Skinning Editor`

> **NOTE**
> Aktivovat `Visibility` , pokud není aktivní

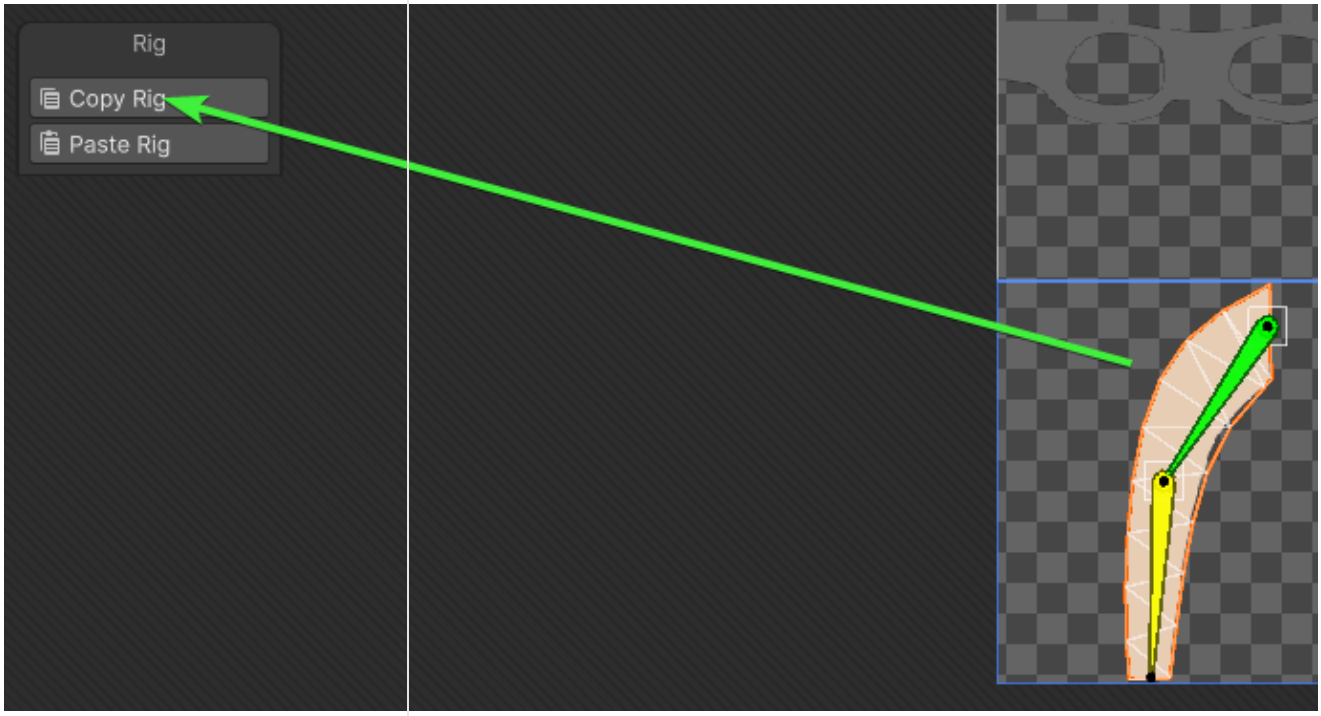
3. Vytvořit kosti (bones)
4. Nastavit Geometry a Weights

> **IMPORTANT**
> Pokud se nevykresluje barevně část, která je ovlivněna kostí, může to být způsobeno tímto nastavením



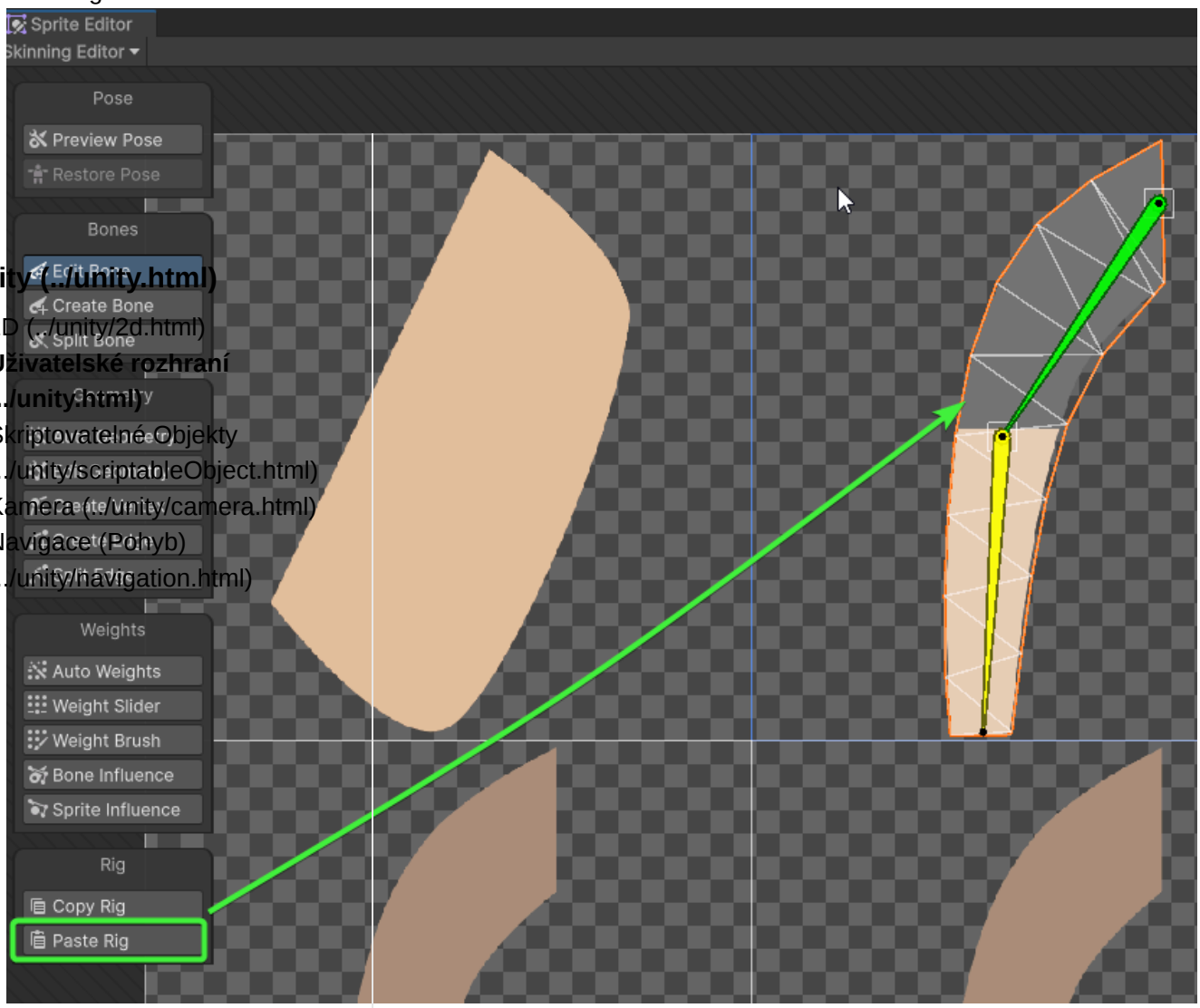
Ujistěte se, že máte oba posuvníky posunuté úplně do prava.

5. Zkopírovat rig



6. Otevřít nový sprite

7. Vložit rig

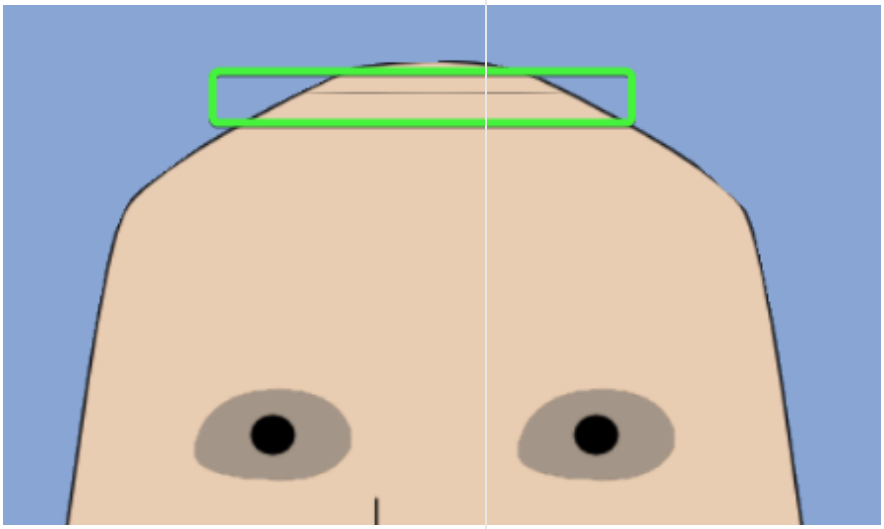


- **Unity (../unity.html)**
  2D (../unity/2d.html)
  + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  Kamera (../unity/camera.html)
  Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Řešení chyb při vykreslování sprite

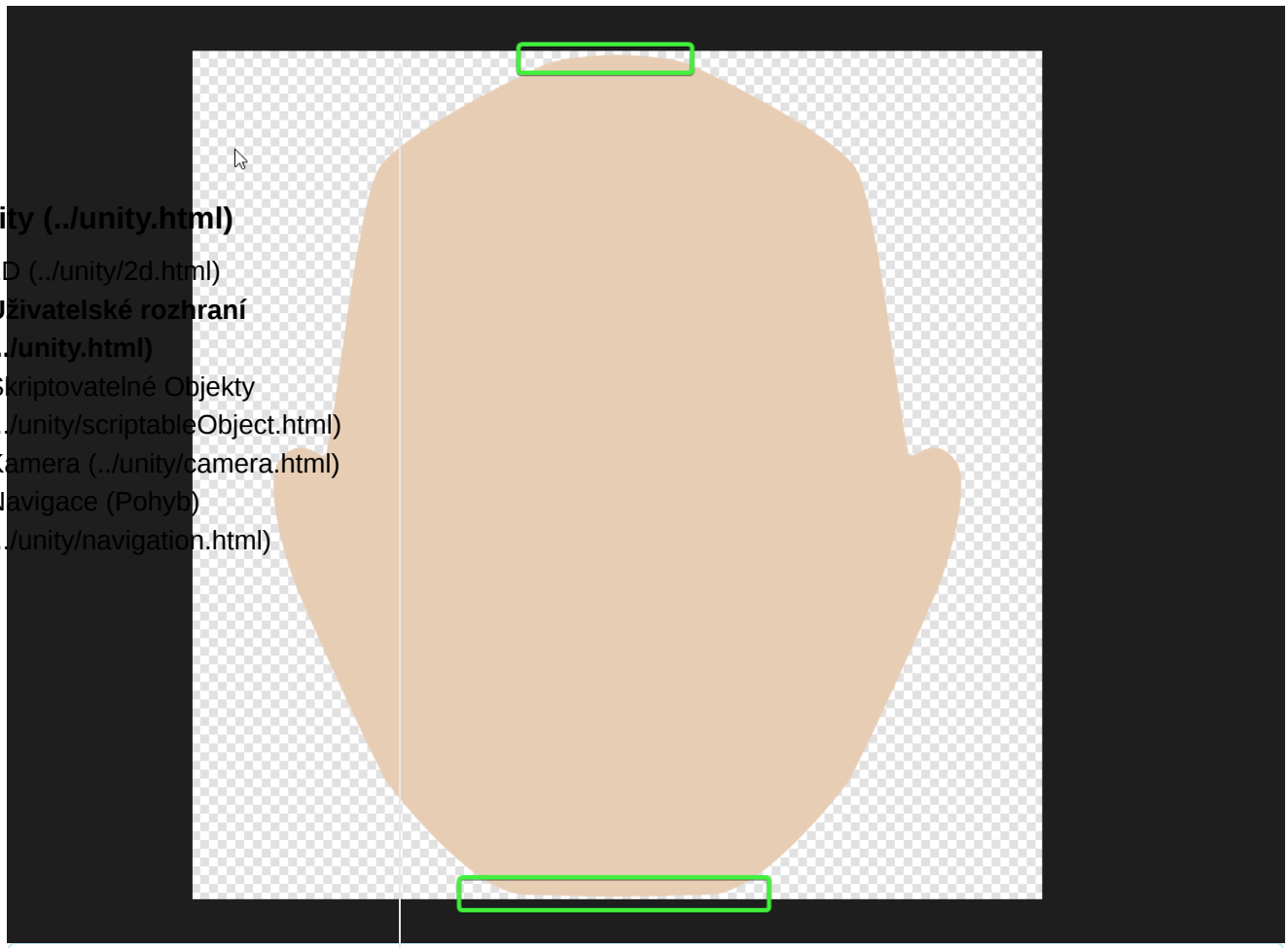
Černé čáry

Problém, viz. níže:



Řešení:

- Zkontrolujte obrázek, zda je správně umístěn.

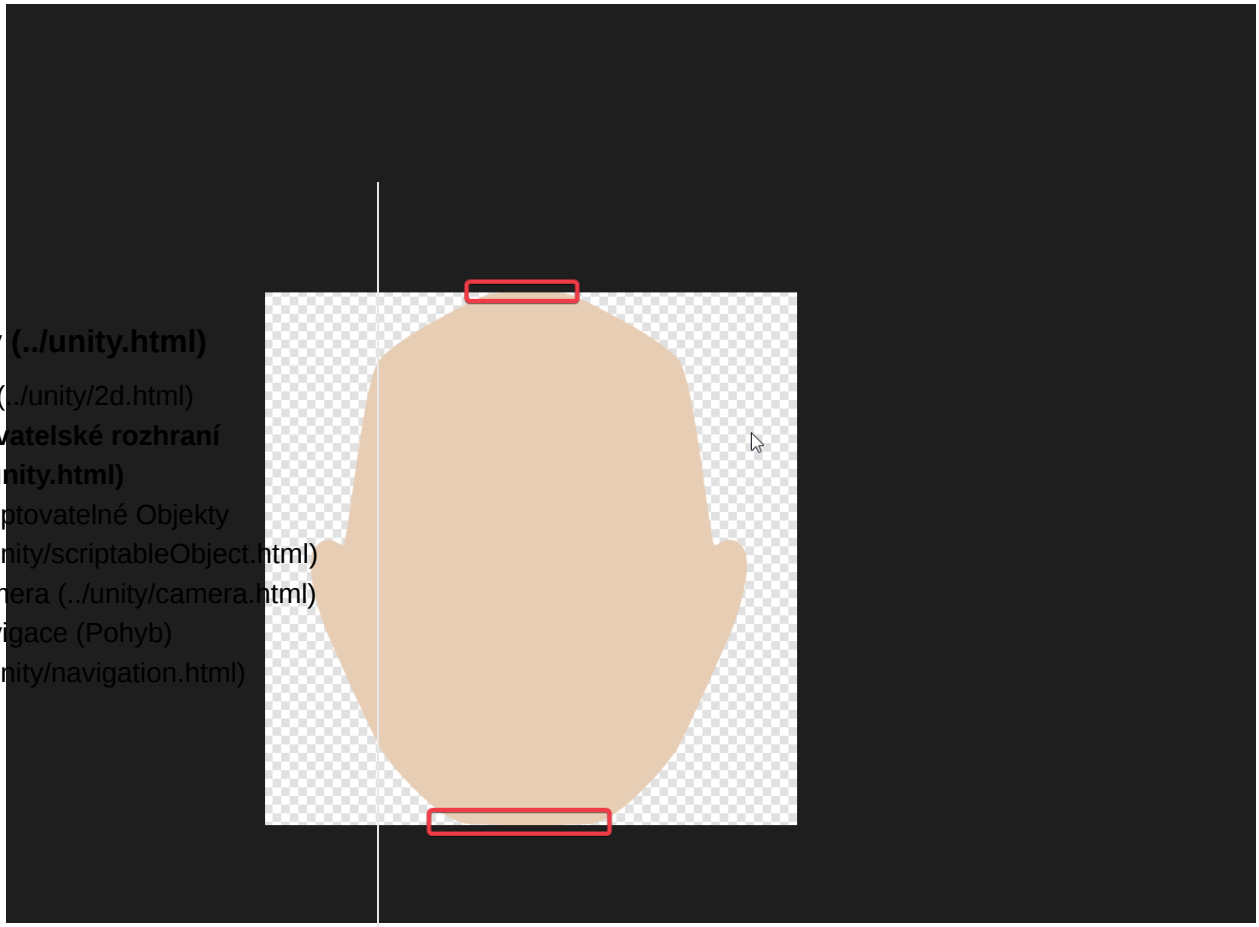


NOTE

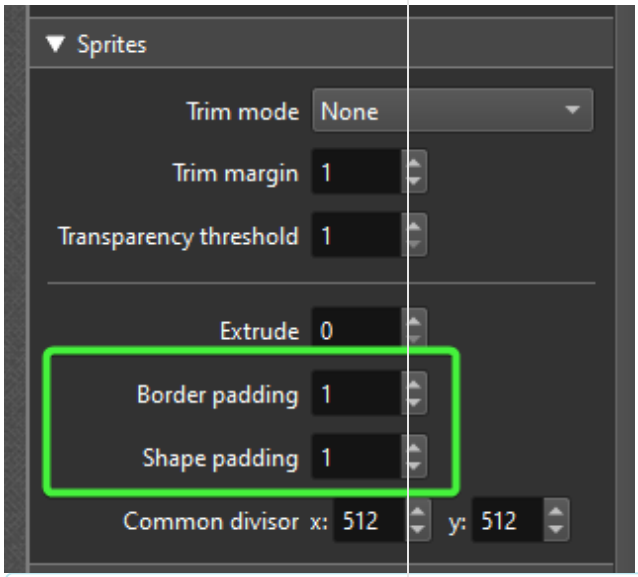
Upravit obrázek hlavy, aby byla umístěna uvnitř rozsahu

CAUTION

Takto vypadá špatně umístěný obrázek v dokumentu



- Nastavit padding v `TexturePacker`



> **NOTE**
> Pomůže zabránit problémům, jako je "bleeding" efekt. (Přetekání obrázku přes okraje.)

Nastavte libovolnou velikost výplně, která bude větší než 0 pro:

- **Border padding**

  Mezera kolem okrajů celého `sheetu` .

> **NOTE**
> Pomáhá předejít vizuálním artefaktům (nechtěným chybám jako jsou rozmazání nebo barevné okraje) na okrajích `sheetu`.

- **Shape padding**

  Mezera mezi jednotlivými `sprites` na `sheetu`.

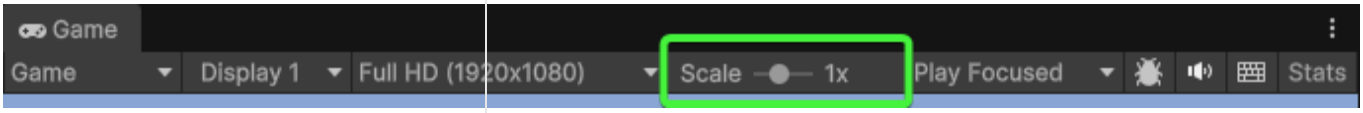
> **NOTE**
> Zabraňuje vzájemnému překrývání a nežádoucím vlivům mezi jednotlivými `sprites`.

> **TIP**
> Objeví-li se později znovu černé čáry, stačí zvýšit velikost výplně (padding)

- **Unity (../unity.html)**
  2D (../unity/2d.html)
  + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  Kamera (../unity/camera.html)
  Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Problikávání

Zkontrolujte měřítko v herním okně, že je nastaveno na **1x**



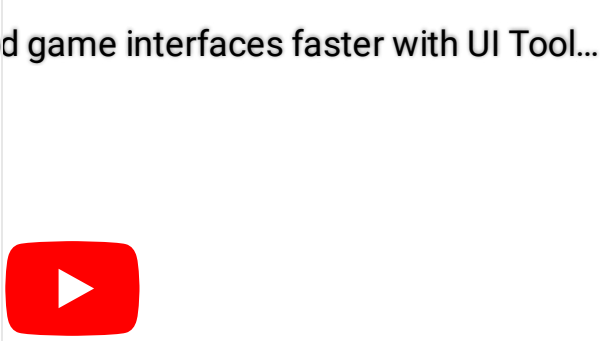
UI Toolkit

UI Toolkit je nový systém pro vytváření uživatelského rozhraní v Unity.

Filter by title

Novinky

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
    - UI Toolkit (../unity/uiToolkit.html)
    - UI (../unity/ui.html)
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)



UI

Původní systém pro vytváření uživatelského rozhraní v Unity.

Filter by title

- Unity (../unity.html)
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
    - UI Toolkit (../unity/uiToolkit.html)
    - UI (../unity/ui.html)
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Tlačítko (Button)

Rozsah detekce kliknutí (dle průhlednosti obrázku)

`alphaHitTestMinimumThreshold` je používána u komponenty `Image`.

Určuje minimální prahovou hodnotu alfa (průhlednosti), při které bude kliknutí na tento obrázek zaregistrováno.

Nabývá rozsahu hodnoty (0 až 1)

- Hodnota `0` znamená, že kliknutí bude zaregistrováno i na úplně průhledných částech obrázku.
- Hodnota `1` znamená, že kliknutí bude zaregistrováno pouze na zcela neprůhledných částech obrázku.

Například, pokud nastavíme `alphaHitTestMinimumThreshold` na `0.5`, kliknutí bude zaregistrováno pouze na částech obrázku, které mají alfa hodnotu alespoň 0.5 (tedy nejsou příliš průhledné).

Příklad použití:

```
using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI; // Required when Using UI elements.

public class ExampleClass : MonoBehaviour
{
    public Image theButton;

    // Use this for initialization
    void Start()
    {
        theButton.alphaHitTestMinimumThreshold = 0.5f;
    }
}
```

TIP

Lze použít například při tvorbě kruhového tlačítka.

Skriptovatelné Objekty

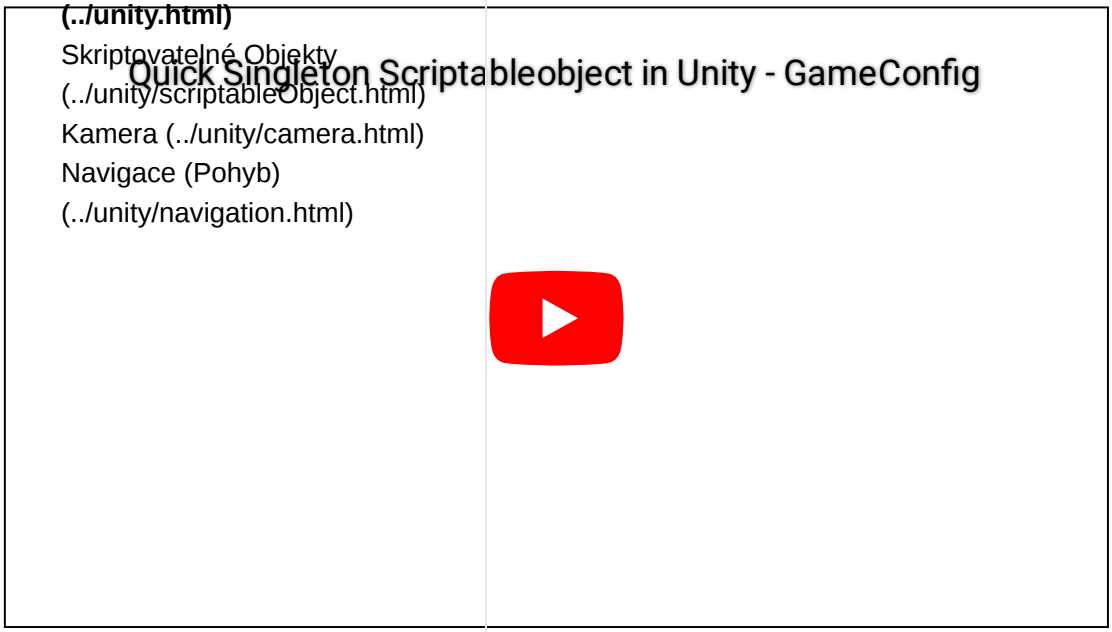
Nemusí se vytvářet ve scéně, jsou namísto toho vytvořeny již v projektu.

⚠ IMPORTANT

ScriptableObjects se po zavření a opětovném otevření hry obnoví na výchozí hodnoty.

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Singleton



Kamera

Novinky

Filter by title

Unity's New Camera System! (And Mario Galaxy Character ...

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)

Navigační systém pro pohyb

Novinky

Filter by title

New Unity AI Navigation System - Click To Move & Animati...

- **Unity (../unity.html)**
  - 2D (../unity/2d.html)
  - + **Uživatelské rozhraní (../unity.html)**
  - Skriptovatelné Objekty (../unity/scriptableObject.html)
  - Kamera (../unity/camera.html)
  - Navigace (Pohyb) (../unity/navigation.html)